# A02 · Reporte de investigación del entorno

## Proyecto "vepo" · Agua Inmaculada

| Campo | Dato |
|---|---|
| Universidad | Universidad Tecnológica de Durango (UTD) |
| Carrera | Desarrollo de Software Multiplataforma (bilingüe) |
| Asignatura | Proyecto Integrador I |
| Nombre y número del equipo | **VEPO** |
| Integrantes (3 a 5) | Roberto Martínez Soto; Kelsy Diez; Jennifer Peña Rodríguez; Gilberto Sebastián Ríos Rivera; Maximiliano Hernández Vizcarra |
| Docente | Raúl Iván Herrera González |
| Fecha de entrega | 30 de septiembre del 2026 |

### 1. Introducción

Este reporte presenta la investigación realizada en **Agua Inmaculada, sucursal Porfirio Díaz, en Durango, Dgo.**, un negocio perteneciente a una reconocida franquicia local, cuyo giro es la **purificación y comercialización de agua potable**. El establecimiento vende agua mediante máquina dispensadora y ofrece también servicio de entrega a domicilio. Actualmente, no cuenta con ningún sistema para registrar sus ventas, por lo que todo se anota en papel. El único sistema con el que cuenta es el del dispensador de agua, en el cual no es posible realizar ningún registro adicional.

El objetivo fue conocer el entorno con evidencias y no con suposiciones, utilizando métodos como la observación, entrevistas, cuestionarios, consulta a expertos y fuentes secundarias. Con esto

Se define el problema real y las necesidades de TI que darán origen al proyecto VEPO, un sistema de registro de ventas. El trabajo de campo se realizó el jueves 3 de septiembre de 2026, mediante la observación y recopilación de información directamente en la sucursal.

## 2. Contexto de la investigación

### Contextos candidatos

La actividad pide 2 o 3 contextos. Con la información recibida solo tenemos uno.

| Contexto candidato | Tipo | Acceso (contacto) | Posible problema de TI | ¿Elegido? |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Agua Inmaculada (franquicia de Durango) | Venta de agua: máquina y entregas a domicilio en sucursal porfirio diaz | Gilberto Sebastián Ríos Rivera (Nidya Rodriguez Rodriguez 6181238607) | Ventas y muestras de calidad del agua se anotan en papel; hojas que faltan o se pierden; el sistema del dispensador no se puede usar | Propuesta: Sí, por acceso directo mediante Sebastian. la elegimos porque creemos que se puede mejorar la eficiencia adaptando un sistema digital |

### Descripción del contexto elegido

**Datos confirmados:**

- Ubicación general: Durango, Dgo , Prol.Isauro Venzor Agricultura 314 ESQ Col. Porfirio Diaz 34260.
- Nombre: Agua Inmaculada. Pertenece a una famosa franquicia de Durango.
- Vende agua por máquina dispensadora y por entregas a domicilio (dato del equipo).
- Personas: trabajan 2 personas, Sebastián Ríos anota las ventas  Maximiliano Hernandez Vizcarra  anota las pruebas de calidad
- Procesos: en papel se anotan dos cosas:
- (1) Muestras de agua para verificar su calidad: día, hora, pH, color, Sólidos Disueltos Totales, dureza y temperatura, medidos en 4 filtros diferentes.
- (2) El dinero de las ventas: si viene de la máquina se cuenta manualmente y se anota en el apartado de ventana. De entregas a domicilio se anota en el apartado de domicilio.
- Problema reportado: hay hojas con falta de información o que se pierden. Al momento de no encontrar una hoja nos retrasa en el momento de anotar la información y genera variación en el corte quincenal.
- La aplicación registrará tanto muestras como corte para hacer más eficiente todos los procesos posibles
- Recursos tecnológicos: Computadora de escritorio.
- Reglas: se permite instalar un sistema propio y un corte quincenal basado en los datos obtenidos

## 3. Metodología

### 3.1 Comparativo de técnicas

Las columnas "Qué es", "Cuándo usarla", "Ventaja" y "Limitación" son información general del programa. "Instrumento" y "¿La usaremos?" son propuestas que el equipo debe confirmar.

| Técnica | Qué es | Cuándo usarla | Instrumento | Ventaja | Limitación | ¿La usaremos? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observación | Mirar de forma sistemática cómo ocurre un proceso, con una guía | Cuando se necesita ver el proceso real | Guía de observación | Datos directos del proceso | Consume tiempo; el observador puede alterar la conducta | Propuesta: Sí |
| Análisis de los contextos | Estudiar lugar, personas, reglas y recursos del problema | Al inicio, para entender el entorno | Notas de visita | Da panorama completo | Solo describe, no mide | Propuesta: Sí |
| Revisión de fuentes secundarias | Consultar información ya existente (INEGI, artículos, normas) | Para dimensionar el problema con datos externos | Tabla de fuentes | Rápida y barata | Puede no ser específica del negocio | Propuesta: Sí (obligatoria) |
| Cuestionarios y entrevistas | Cuestionario: datos numéricos de muchos. Entrevista: razones de pocos | Cuestionario para medir; entrevista para entender el porqué | Cuestionario y guía de entrevista | Combina "cuánto" y "por qué" | Sesgos; requiere muestra mínima | Propuesta: Sí |
| Comparación con estándares | Comparar lo encontrado con una norma, indicador o buena práctica | Para medir la brecha | Tabla de comparación | Referente objetivo | Puede no haber estándar exacto | Propuesta: Sí |
| Observación en distintos niveles | Mirar el problema en micro, meso y macro | Para no quedarse solo en el síntoma | Guía por niveles | Visión integral | Necesita fuentes distintas por nivel | Propuesta: Sí |
| Consulta a expertos | Preguntar a personas con experiencia comprobada | Para validar lo que el equipo cree | Guion de 5 a 6 preguntas | Aporta criterio profesional | Depende de la disponibilidad del experto | Propuesta: Sí |

## 3.2 Justificación de las técnicas aplicadas

Se deben justificar al menos 3 técnicas: una cualitativa, una cuantitativa y fuentes secundarias.

Puntos que debe cubrir:

- Por qué la observación o entrevista sirve para ver el proceso real de venta y cobro.
- Por qué el cuestionario mide cuántas personas viven el problema. Se va a aplicar a los dos trabajadores y a la dueña de la franquicia.
- Por qué las fuentes secundarias ayudan a dimensionar el problema.
- Tiempo y acceso disponibles. Acceso total y tiempo ilimitado.

### 3.3 Instrumentos

| Instrumento | Resumen | Meta mínima | Estado |
|---|---|---|---|
| Guía de observación | Qué, dónde, cuánto tiempo y formato de registro, en 3 niveles | Micro, meso y macro | terminado en Anexo A |
| Guía de entrevista | 8 a 10 preguntas abiertas | Mínimo 2 entrevistas | terminado en Anexo A |
| Cuestionario | 10 a 15 preguntas, la mayoría cerradas | Mínimo 20 respuestas | terminado en Anexo A |
| Guion de experto | 5 a 6 preguntas | Mínimo 1 experto | terminado en Anexo A |

### 3.4 Población y muestra

| Instrumento | A quién se aplicó | Participantes | Quién lo aplicó | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Observación | **Trabajadores** | **Trabajadores** | **Roberto y Kelsy** | **22-sep-26** |
| Entrevistas (mín. 2) | **Dueña y trabajadores** | **Dueña y trabajadores** | **Jennifer y Kelsy** | **22-sep-26** |
| Cuestionario (mín. 20) | **Dueña y trabajadores** | **Dueña y trabajadores** | **Todos** | **24-sep-26** |
| Consulta a experto (mín. 1) | **Dueña** | **Dueña** | **Sebastián y Max** | **26-sep-26** |

**Nota de objetividad:** un integrante del equipo fue a aplicar los cuestionarios y la entrevista.

## 4. Resultados

Toda esta sección depende del trabajo de campo real. Todavía no hay datos.

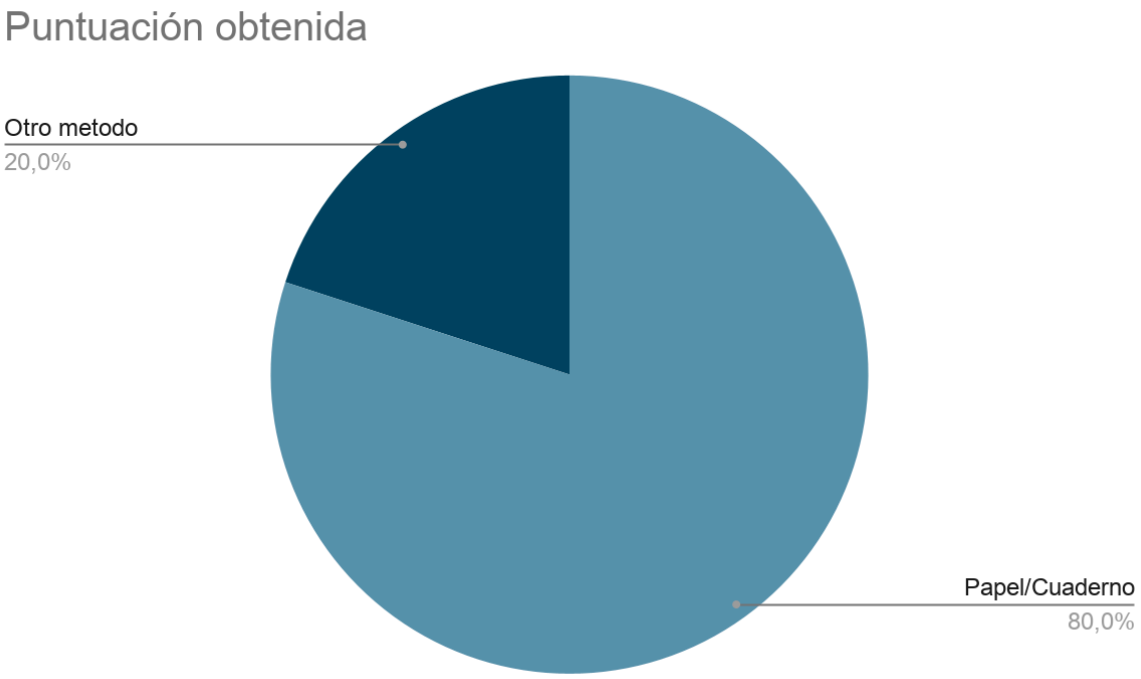
### 4.1 Resultados cuantitativos

Se necesitan mínimo 4 gráficas, cada una con interpretación de 2 o 3 líneas.

Gráfica 1. ¿Cómo registra actualmente las ventas realizadas?
Tipo de gráfica: Pastel
n = 20 respuestas

- Papel/cuaderno: 16 (80%)

- Otro método: 4 (20%)



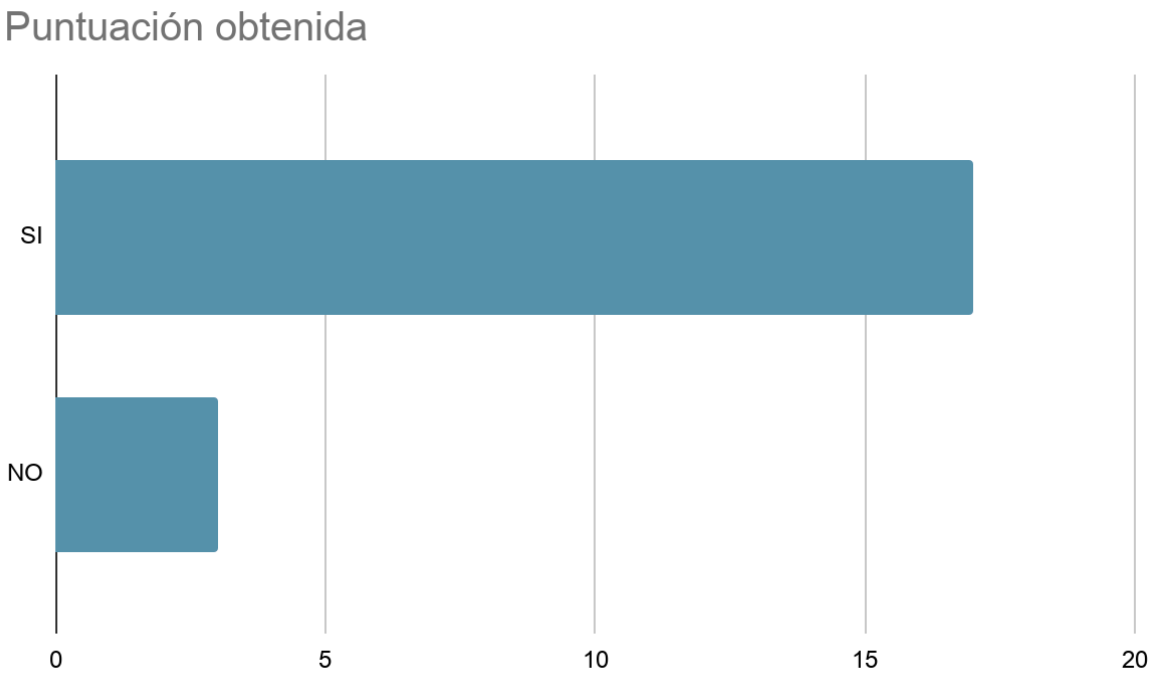

Interpretación: La mayoría de los encuestados indicó que las ventas se registran mediante papel o cuaderno. Esto muestra una fuerte dependencia de un método manual y evidencia una oportunidad para digitalizar el proceso.

---

Gráfica 2. ¿Considera que el registro manual de ventas puede ocasionar errores?
Tipo de gráfica: Barras
n = 20 respuestas

- Sí: 17 (85%)

- No: 3 (15%)



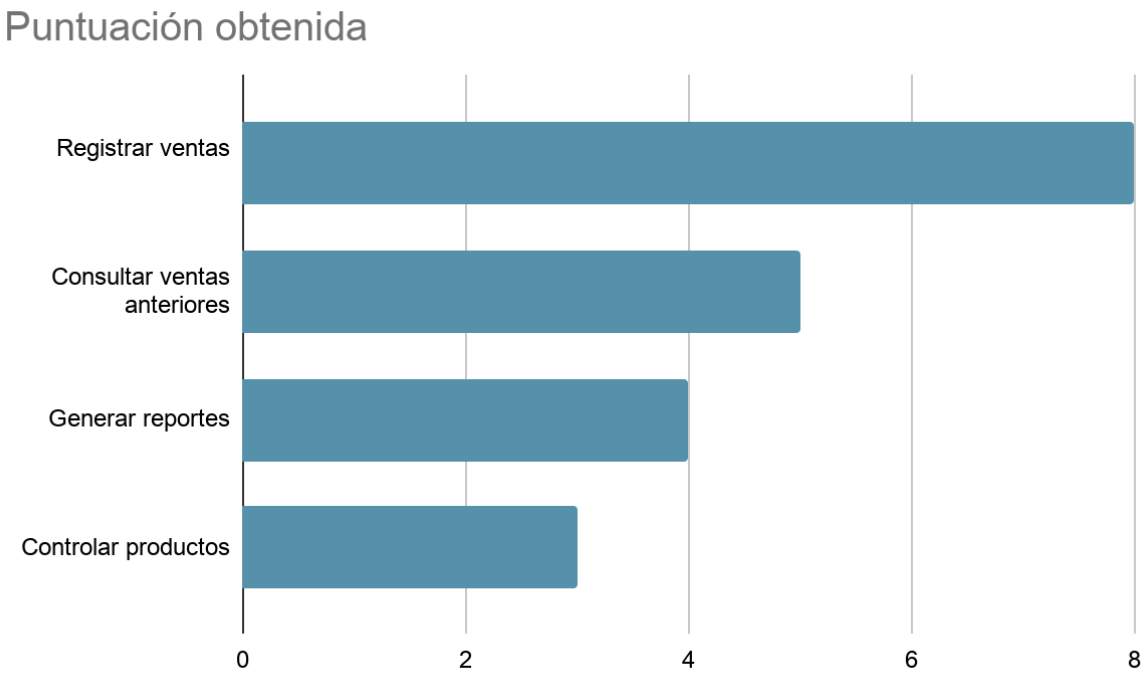

Interpretación: El 85% considera que el registro manual puede generar errores. Esto respalda la necesidad de contar con un sistema que permita registrar y consultar las ventas de manera más organizada.

---

Gráfica 3. ¿Qué tan útil considera un sistema digital para registrar las ventas?
Tipo de gráfica: Barras
n = 20 respuestas

- Muy útil: 12 (60%)
- Útil: 6 (30%)
- Poco útil: 2 (10%)

- Nada útil: 0 (0%)



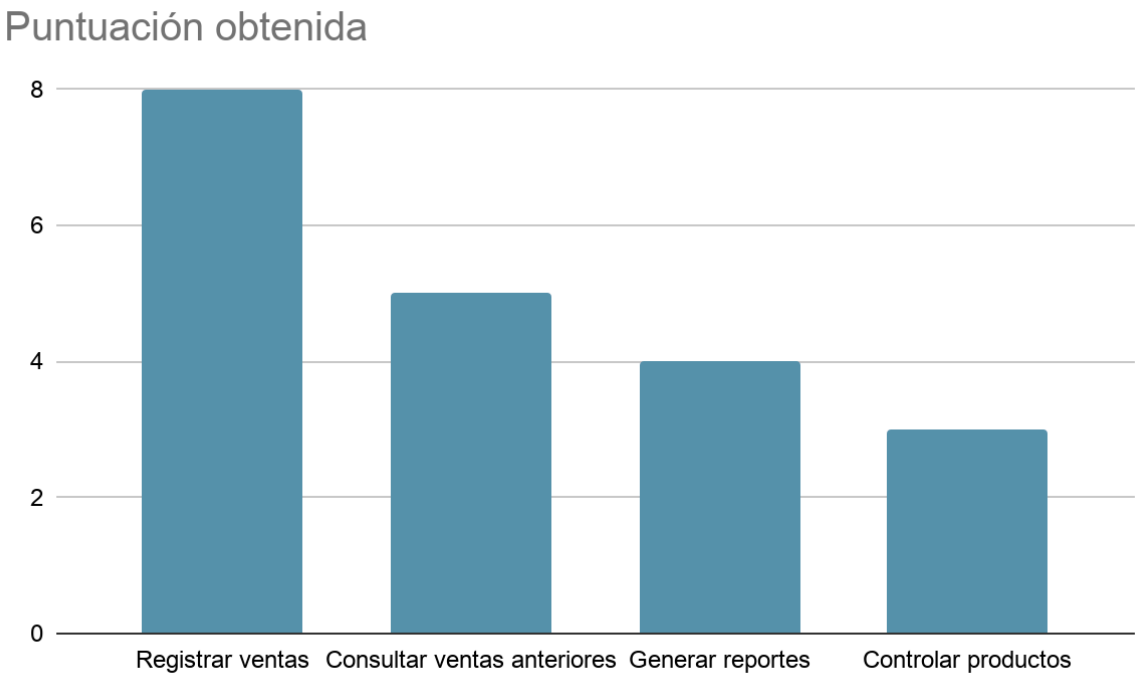

Interpretación: El 90% de los participantes considera que un sistema digital sería útil o muy útil para el registro de ventas. Esto indica una percepción favorable hacia la implementación de una solución tecnológica.

---

Gráfica 4. ¿Qué función considera más importante en un sistema de registro de ventas?
Tipo de gráfica: Barras
n = 20 respuestas

- Registrar ventas: 8 (40%)
- Consultar ventas anteriores: 5 (25%)
- Generar reportes: 4 (20%)

- Controlar productos: 3 (15%)




Interpretación: La función considerada más importante fue el registro de ventas, con el 40% de las respuestas. También destacaron la consulta de ventas anteriores y la generación de reportes, por lo que estas funciones pueden considerarse relevantes para el proyecto VEPO.

Fuente: Elaboración propia con base en el cuestionario aplicado durante el trabajo de campo. n = 20 respuestas.

## 4.2 Resultados cualitativos

| Tema recurrente | Cita textual (entrevistado anónimo) | Interpretación |
|---|---|---|
| **Registro manual de ventas** | **“Actualmente apuntamos las ventas en las hojas y después utilizamos esa información para hacer el corte.” — Entrevistado 1** | **El proceso depende de registros físicos que posteriormente deben organizarse para obtener la información necesaria para el corte.** |
| **Pérdida de registros** | **“A veces alguna hoja no aparece y tenemos que buscarla porque necesitamos esos datos.” — Entrevistado 2** | **La pérdida o falta de hojas puede dificultar la consulta de información y retrasar el proceso administrativo.** |

| | | |
|---|---|---|
| **Necesidad de un sistema digital** | **“Esto nos podría ahorrar mucho tiempo al momento de insertar los datos.” — Entrevistado 1** | **Se identifica una percepción favorable hacia una herramienta digital que permita agilizar el registro de información.** |
| **Diferentes tipos de venta** | **“Tenemos que registrar por separado lo que se vende en la ventana y lo que se lleva a domicilio.” — Entrevistado 2** | **El sistema propuesto debe permitir distinguir entre las diferentes modalidades de venta que maneja la sucursal.** |

## 4.3 Observación en distintos niveles

| Nivel | Qué se observó | Evidencia |
|---|---|---|
| Micro (usuario) | **Se observó que el empleado registra manualmente las ventas realizadas en la ventana y las ventas a domicilio en hojas de papel. La información se anota conforme se realizan las operaciones.** | **Nota de observación del 22/09/2026 y fotografía del área de registro sin rostros identificables.** |
| Meso (organización) | **Se observó que la sucursal utiliza registros físicos para concentrar la información de sus ventas y posteriormente emplea estos datos para realizar el corte quincenal.** | **Notas de campo y fotografía de los formatos utilizados, ocultando información privada.** |
| Macro (sector o región) | **Se consideró el contexto de los establecimientos dedicados a la purificación y comercialización de agua potable en Durango, utilizando información secundaria para complementar la observación realizada en la sucursal.** | **Fuente secundaria de INEGI y registro de la información consultada.** |

## 4.4 Consulta a expertos

Por cada experto documentar:

- Francisco Torres persona con experiencia en control de calidad del agua.
- Pregunta: ¿Que puede ser util al momento de registrar las pruebas en computadora? Respuesta:Dejar bien claro cada uno de los parámetros y sacar un analisis de los datos durante el mes para detectar variaciones

- Cómo cambia su aporte la visión del problema: Nos sirve para proponerle al cliente una forma de ayudarle a analizar los datos y el cliente dijo que si entonces le agregamos mas funcionalidad a la app

## 4.5 Comparación con estándares

| Indicador | Situación encontrada | Estándar o referente | Fuente | Brecha |
|---|---|---|---|---|
| **Registro de ventas** | **Las ventas de ventana y domicilio se registran manualmente en hojas de papel.** | **Buena práctica de gestión de información: mantener registros organizados, disponibles y consultables.** | **Observación y entrevista realizadas por el equipo.** | **La información depende de registros físicos y no existe un sistema digital para su consulta y organización.** |
| Calidad del agua (pH, dureza, sólidos, etc.) | **En la sucursal se registran en hojas físicas diferentes parámetros de las muestras de agua, incluyendo pH, dureza, sólidos disueltos totales, color y temperatura. Los valores registrados deberán incorporarse a partir de las hojas originales.** | **La NOM-127-SSA1-2021 establece límites permisibles para diversos parámetros de calidad del agua para uso y consumo humano: pH de 6.5 a 8.5 unidades de pH, dureza total de 500 mg/L como $CaCO_3$, sólidos disueltos totales de 1000 mg/L y color verdadero de 15 UC. La NOM-201-SSA1-2015 establece especificaciones sanitarias para agua y hielo destinados al consumo humano, envasados y a granel.** | **Secretaría de Salud. (2021). *Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-2021, Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de la calidad del agua*. Diario Oficial de la Federación. Secretaría de Salud. (2015). *Norma Oficial Mexicana NOM-201-SSA1-2015, Productos y servicios. Agua y hielo para consumo humano, envasados y a granel. Especificaciones sanitarias*. Diario Oficial de la Federación.** | **La brecha respecto a los parámetros de calidad no puede determinarse hasta comparar los valores reales registrados en las hojas con los límites establecidos por las normas. Sin embargo, se identifica una brecha en la gestión de la información, debido a que los resultados se conservan en registros físicos y no en un sistema digital que facilite su** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **almacenamiento, consulta y seguimiento.** |

## 5. Ficha del problema

Cada dato debe indicar su fuente. Solo se llenó lo que viene del contexto.

| Elemento | Descripción con datos | Fuente |
|---|---|---|
| Antecedentes | La sucursal no cuenta con un sistema digital propio para registrar sus ventas. Actualmente, las ventas se anotan manualmente en hojas de papel y el único sistema existente corresponde al dispensador de agua, el cual no permite realizar registros adicionales. La información obtenida de estos registros se utiliza posteriormente para realizar el corte quincenal. | Entrevista y análisis del proceso actual realizados por el equipo. |
| Características | Las ventas se registran de acuerdo con su modalidad: las ventas realizadas en la ventana se registran en el apartado correspondiente y las ventas a domicilio se registran por separado. También se llevan registros físicos relacionados con las muestras de calidad del agua, donde se registran parámetros como pH, color, sólidos disueltos totales, dureza y temperatura. | Observación del proceso e información proporcionada por el personal de la sucursal. |
| Principales manifestaciones | Se ha identificado que algunas hojas de registro pueden faltar o perderse. Cuando una hoja no se encuentra, se dificulta la consulta de la información y esto puede retrasar el registro de los datos y generar variaciones durante el corte quincenal. | Entrevista e información proporcionada por el personal de la sucursal. |
| Interesados | Los principales interesados son la persona responsable de la sucursal y los dos trabajadores que participan en las actividades del establecimiento. También se relacionan indirectamente los clientes que realizan compras en la ventana o solicitan entregas a domicilio, debido a que sus operaciones forman parte de los registros de ventas. | Análisis del proceso e información proporcionada por el equipo. |
| Número de afectados | Se identifican 3 personas directamente relacionadas con el proceso de registro y administración de la información: la persona responsable de la sucursal y los dos trabajadores. El número de clientes | FALTAInformación proporcionada por el equipo y análisis del proceso. |

| | | |
|---|---|---|
| | afectados indirectamente no se encuentra determinado, ya que no se cuenta con un registro del impacto sobre los clientes. | |
| Número de beneficiados | La solución propuesta podría beneficiar directamente a las 3 personas involucradas en la administración y registro de información. También podría beneficiar indirectamente a los clientes al facilitar la organización de las operaciones de venta. El número exacto de beneficiarios indirectos dependerá del volumen de clientes de la sucursal. | Análisis del equipo a partir del proceso actual. |
| Tasa de incidencia | No se puede establecer actualmente una tasa de incidencia confiable, debido a que no se cuenta con un registro histórico que indique cuántas hojas se han perdido o presentado incompletas durante un periodo determinado. Para calcularla sería necesario registrar los casos ocurridos durante un periodo definido y relacionarlos con el total de días u operaciones expuestas al problema. | Información disponible del equipo; se requiere una bitácora o registro histórico para realizar el cálculo. |
| Espacio temporal | El problema ocurre durante las actividades cotidianas de registro y consulta de información de la sucursal. Se vuelve especialmente relevante cuando se requiere organizar los datos para realizar el corte quincenal o consultar registros anteriores. | Entrevista y análisis del proceso actual. |

## 6. Análisis de causa-efecto

A partir de la información recopilada durante la investigación, se identifica como problema central la gestión manual de los registros de ventas, que dificulta su organización, conservación y consulta.

La falta de un sistema digital de registro se considera una de las causas principales, ya que actualmente las ventas se registran en hojas de papel y el sistema del dispensador no permite realizar registros administrativos adicionales.

### Causas y efectos identificados

| Causa raíz | Evidencia (dato y fuente) | Efecto |
|---|---|---|
| Uso de registros físicos para las ventas | Las ventas realizadas en la ventana y a domicilio se registran manualmente en hojas de papel. Fuente: entrevista y observación del proceso. | Dependencia de documentos físicos para consultar y organizar las ventas. |

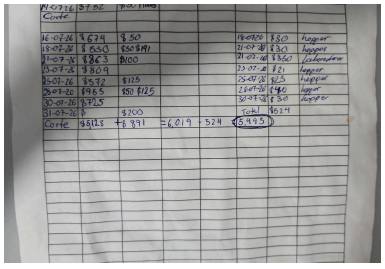
| | | |
|---|---|---|
| Ausencia de un sistema digital para registrar las ventas | La sucursal no cuenta con un sistema propio para registrar las ventas; el único sistema existente corresponde al dispensador y no permite realizar registros administrativos adicionales. Fuente: información proporcionada por el personal y análisis del proceso. | Dificultad para centralizar y consultar la información de las ventas. |
| Posibilidad de pérdida o ausencia de hojas | Se reportó que algunas hojas de registro pueden faltar o perderse. Fuente: información proporcionada por el personal de la sucursal. | Dificultad para recuperar información y retrasos en el proceso de registro. |
| Separación de los registros según el tipo de venta | Las ventas de ventana y las ventas a domicilio se registran en apartados diferentes. Fuente: descripción del proceso actual. | Mayor necesidad de organizar y revisar manualmente la información antes del corte. |
| Dependencia de los registros físicos para el corte quincenal | Los datos registrados se utilizan posteriormente para realizar el corte quincenal de la sucursal. Fuente: información proporcionada por el equipo y personal de la sucursal. | Si falta información, puede existir variación o retraso en la realización del corte. |

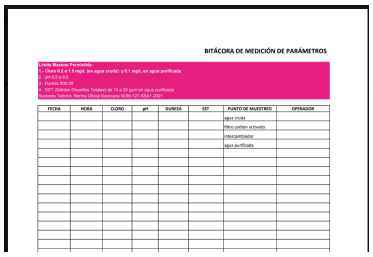
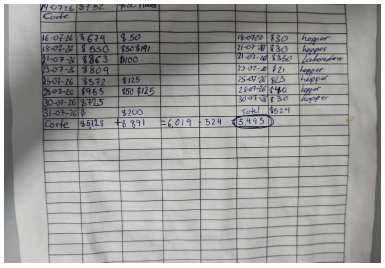
## 7. Impacto social, ambiental y económico

- Social: cómo afecta a empleados, clientes y dueña. Posible impacto a revisar: si se pierden los registros de calidad, no queda constancia de que el agua se verificó.
- Ambiental: por ejemplo papel o tickets, sólo si se comprueba que aplica.
- Económico: pérdidas o errores por el problema, con cifra y fuente. Pérdidas o errores por problemas , mas de $500 según los empleados
- Sostenibilidad de la solución: costo accesible, poco papel, funcionar con el equipo que ya tienen.

## 8. Pensamiento crítico

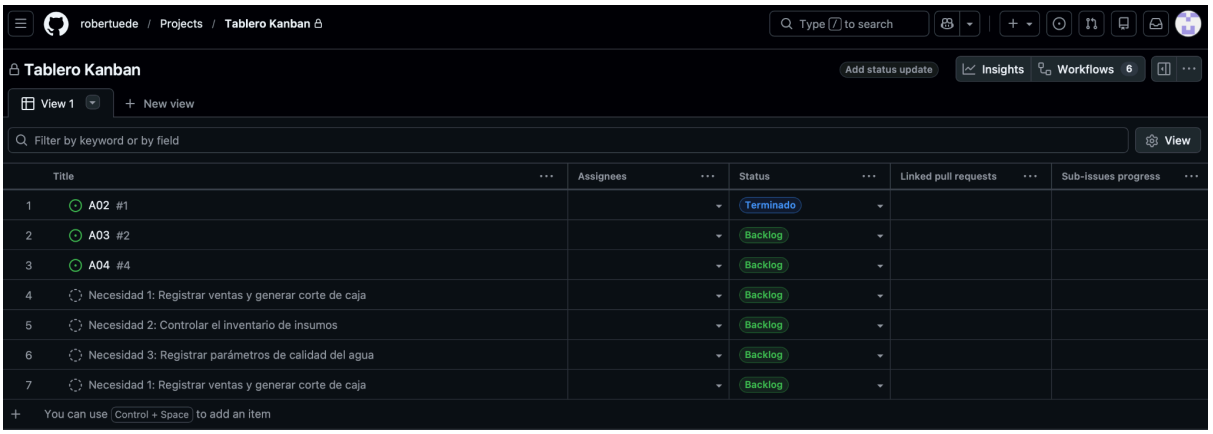
Se necesitan mínimo 3 elementos de cada tipo.

| Hechos (verificables) | Supuestos (por confirmar) | Opiniones (de quién) |
|---|---|---|
| El negocio no tiene sistema de registro de ventas<br>  | Anotar en una aplicación ahorraría tiempo frente al papel (por medir: comparar tiempo real en papel vs. app) | Esto nos podría ahorrar mucho tiempo al momento de insertar los datos.<br>Dicho por Sebastian. |

| | | |
|---|---|---|
| Las ventas y las muestras de agua se anotan en papel<br>  <br> | Anotar en papel es menos eficiente , al momento de equivocarnos , corregir es tardado | Opinión del equipo: una app sería más eficiente (basada en lo que ha visto Gilberto en el local) |
| Solo existe el sistema del dispensador de agua; no permite otros registros | Un sistema digital permitirá consultar los registros anteriores con mayor facilidad que las hojas físicas. | Opinión del equipo: centralizar las ventas de ventana y domicilio en un mismo sistema facilita la organización de la información. |
| A veces las hojas no hay o se pierden (reportado por el equipo)<br>  | Perder hojas afecta el control de los ingresos. | Opinión del equipo: contar con respaldos digitales disminuiría la dependencia de las hojas físicas. |

## 9. Conclusiones

El principal problema identificado en la sucursal Porfirio Díaz de Agua Inmaculada es la **falta de un sistema digital para registrar y consultar las ventas**, ya que actualmente este proceso se realiza principalmente de manera manual mediante papel o cuaderno. De acuerdo con los resultados del cuestionario, el **80% de los encuestados señaló que las ventas se registran de esta forma**, mientras que el **85% considera que este método puede ocasionar errores**.




## 10. Referencias (APA 7, mínimo 5)

Fuentes consultadas


1. Hernández Sampieri, R., y Mendoza Torres, C. P. (2023). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta* (2.ª ed.). McGraw Hill. Disponible en: McGraw Hill México. Fecha de consulta: 29 de septiembre de 2026.
2. Data México. (2026). *Durango: Economía, empleo, equidad, calidad de vida, educación, salud y seguridad pública*. Secretaría de Economía. Disponible en: Data México – Durango. Fecha de consulta: 29 de septiembre de 2026.
3. Data México. (2026). *Comercio al por Menor de Bebidas, Hielo y Tabaco*. Secretaría de Economía. Disponible en: Data México – Comercio al por Menor de Bebidas, Hielo y Tabaco. Fecha de consulta: 29 de septiembre de 2026.
4. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2026). *Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE)*. Disponible en: INEGI – DENUE. Fecha de consulta: 29 de septiembre de 2026.
5. Banco de México. (2026). *Sistema de Información Económica: Comercio al por menor*. Disponible en: Banco de México – Sistema de Información Económica. Fecha de consulta: 29 de septiembre de 2026.


# 11. Anexos

# Anexo A.

### Instrumentos aplicados:

## A.1 Guía de observación

- Qué observar: cómo se atiende, cobra y anota cada venta (máquina y entrega a domicilio); tiempo por anotación; cómo se toman y anotan las muestras de agua en los 4 filtros; dónde se guardan las hojas; hojas faltantes; cómo se hace el corte; uso del sistema del dispensador.
- Dónde y cuánto tiempo: **22-09-2026 Duración: 3 horas**
- Formato de registro: hora, qué ocurrió, quién, tiempo, error observado y nivel (micro, meso o macro).
- Nivel macro: **Se observan datos del sector**

## A.2 Guía de entrevista (8 a 10 preguntas abiertas)

1. ¿Cómo describiría un día normal de trabajo en el negocio?
2. ¿Cómo se registran hoy las ventas y las muestras de calidad del agua?
3. ¿Cómo se hace el corte al final del día?
4. ¿Qué dificultades ha tenido para saber cuánto vende?
5. ¿Qué ha pasado cuando faltan o se pierden hojas? ¿Cómo lo resuelven?
6. ¿Qué se ha intentado antes para llevar un registro?
7. ¿Qué información necesita la franquicia y cómo se la entrega?

8. ¿Con qué equipo e internet cuenta?
9. ¿Qué le gustaría poder ver o saber sobre sus ventas?
10. ¿Qué le preocuparía de usar un sistema nuevo?

### A.3 Cuestionario (10 a 15 preguntas, meta mínima 20 respuestas)

Es para empleados:

1. Puesto en el negocio (opción múltiple).
2. Antigüedad en el negocio (rangos).
3. ¿Cómo se registra una venta hoy? (no se registra / papel / mensaje / otro).
4. ¿Con qué frecuencia hay diferencias al hacer el corte? (nunca / a veces / casi siempre / siempre).
5. ¿Cuánto tiempo toma el corte del día? (rangos).
6. ¿Con qué frecuencia faltan o se pierden hojas de registro? (nunca / a veces / casi siempre / siempre).
7. ¿Qué tan fácil es encontrar el registro de una muestra de agua anterior? (escala 1 a 5).
8. ¿Qué tan fácil es saber cuánto se vendió en el día? (escala 1 a 5).
9. ¿Qué dispositivos podría usar en el trabajo? (opción múltiple).
10. ¿Qué funciones le serían más útiles en un sistema de ventas? (elegir hasta 3).
11. ¿Le gustaría usar un sistema de registro de ventas? (Sí / No / No sé).
12. Comentarios (abierta, opcional).

### A.4 Guion de consulta a experto (5 a 6 preguntas)

1. ¿Qué información mínima debe registrar un negocio pequeño de sus ventas?
2. ¿Qué riesgos o costos genera no llevar un registro?
3. ¿Qué obligaciones fiscales o de la franquicia influyen en el registro de ventas?
4. En el control de calidad del agua, ¿qué datos y con qué frecuencia deben registrarse y cuánto tiempo conservarse?
5. ¿Qué errores comunes ve al implementar un sistema de ventas en negocios pequeños?
6. ¿Qué recomendaría para que el sistema sea fácil de adoptar?

## Anexo B.

**Aviso de privacidad.** Roberto Martínez Soto; Kelsy Diez; Jennifer Peña Rodríguez; Gilberto Sebastián Ríos Rivera; Maximiliano Hernández Vizcarra en conjunto con la UTD recabará datos solo con fines académicos para el Proyecto Integrador I. Los datos se usarán de forma anónima, no se compartirán con terceros y puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

**Consentimiento.** "He sido informado(a) del propósito de esta investigación, mi participación es voluntaria y autorizo el uso anónimo de mis respuestas."

Nombre o iniciales: Roberto Martínez Soto Fecha: 30-09-2026

Nombre o iniciales: Maximiliano Hernandez Vizcarra Fecha: 30-09-2026

Nombre o iniciales: Kelsy Diez Fecha: 30-09-2026

Nombre o iniciales: Jennifer Peña Rodriguez Fecha: 30-09-2026

Nombre o iniciales: Sebastian Gilberto Rios Rivera Fecha: 30-09-2026

## Anexo C. Evidencia fotográfica



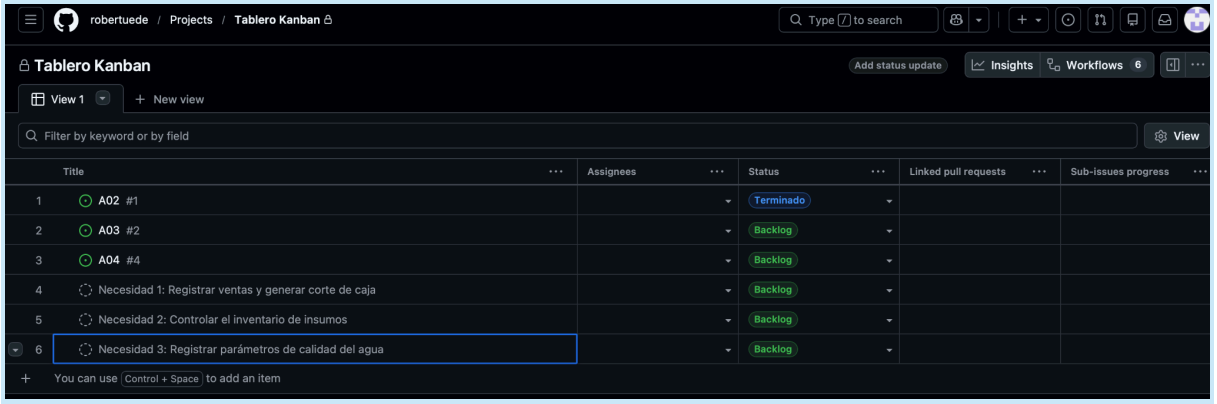
## Anexo D.

1. Puesto en el negocio:Gerente de sucursal.
2. Antigüedad en el negocio:2 años
3. ¿Cómo se registra una venta hoy? en papel
4. ¿Con qué frecuencia hay diferencias al hacer el corte? a veces
5. ¿Cuánto tiempo toma el corte del día? de 30 minutos a 1 hora
6. ¿Con qué frecuencia faltan o se pierden hojas de registro? a veces
7. ¿Qué tan fácil es encontrar el registro de una muestra de agua anterior? (escala 1 a 5). 5
8. ¿Qué tan fácil es saber cuánto se vendió en el día? (escala 1 a 5). 5
9. ¿Qué dispositivos podría usar en el trabajo? (opción múltiple). Computadora, Tablet, Celular
10. ¿Qué funciones le serían más útiles en un sistema de ventas? (elegir hasta 3). Corte automático cada quincena, tener historial de todo
11. ¿Le gustaría usar un sistema de registro de ventas? (Sí / No / No sé). Si
12. Comentarios (abierta, opcional).

# Anexo E:

**INSERTAR: commits de al menos 3 integrantes,**

**tarjetas del tablero con responsable: Roberto Martinez Soto**




**registro de quién aplicó cada instrumento**

Guía de observación: Sebastian Rios Rivera

Cuestionario: Maximiliano Hernandez Vizcarra

Guión de consulta a experto: Kelsy Diez y Jennifer Peña Rodriguez

- # Anexo F:

Declaración de uso de IA.Texto sugerido, si es cierto: "Se utilizó Claude (Anthropic) para estructurar el borrador y proponer preguntas de los instrumentos, que fueron revisadas por el equipo. No se generaron datos, respuestas ni estadísticas con IA."